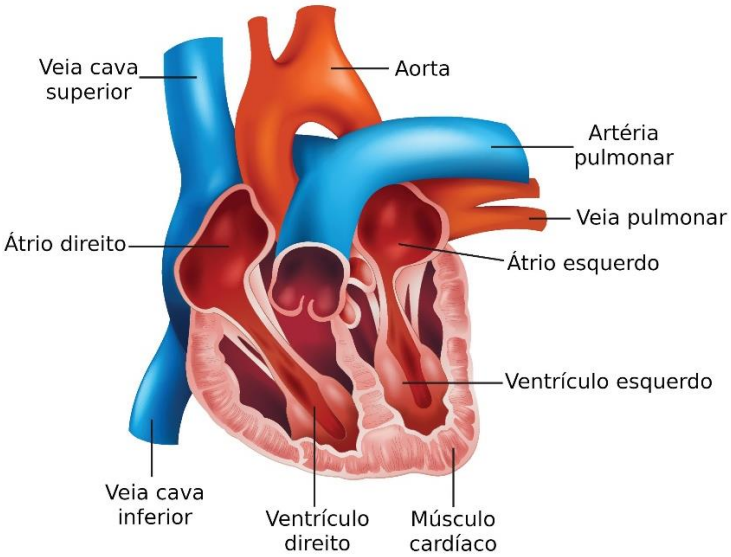
# Sistema Cardiovascular

## Funções:

- Transporte de gases, nutrientes, resíduos, hormônios, células de defesa e de calor;
- Defesa dos glóbulos brancos;
- Regulação da temperatura;

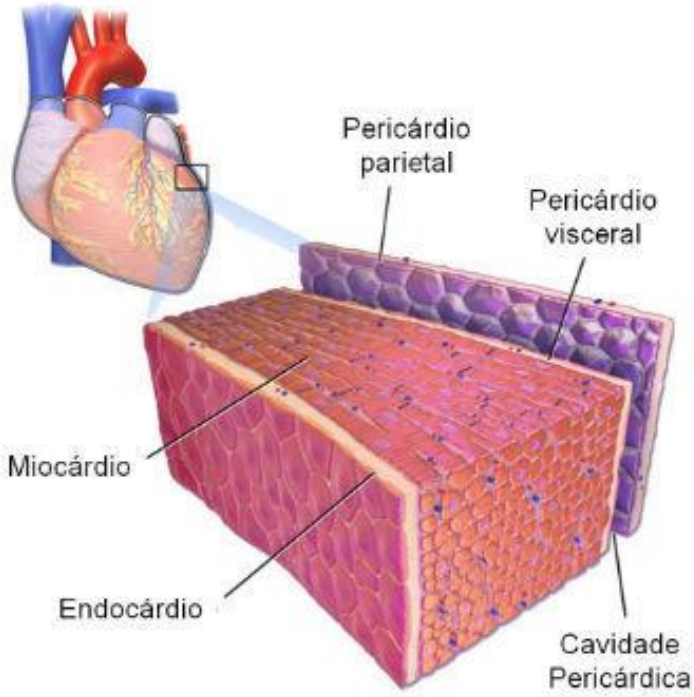
## Coração:

- Bombeia o sangue;
- É um órgão muscular com tecido estriado cardíaco;
- Possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos (não permitem que o sangue venoso e o arterial se misturem);




## Camadas do coração:

- A função do pericárdio é proteger o coração;
- O pericárdio seroso é composto pelas lâminas viscerais e parietais;
- O pericárdio fibroso possui uma camada densa de faixas colágenas entrelaçadas com o esqueleto de fibras elásticas mais profundas;
- O endocárdio é uma camada protetora que reveste o interior do miocárdio e limita as cavidades cardíacas atriais e ventriculares;
- O miocárdio é a parede do coração, que representa a porção intermediária e mais espessa entre o epicárdio e o endocárdio;
- O epicárdio é a túnica visceral do pericárdio seroso, o qual envolve diretamente o coração;




## Vasos Sanguíneos

### Artérias:

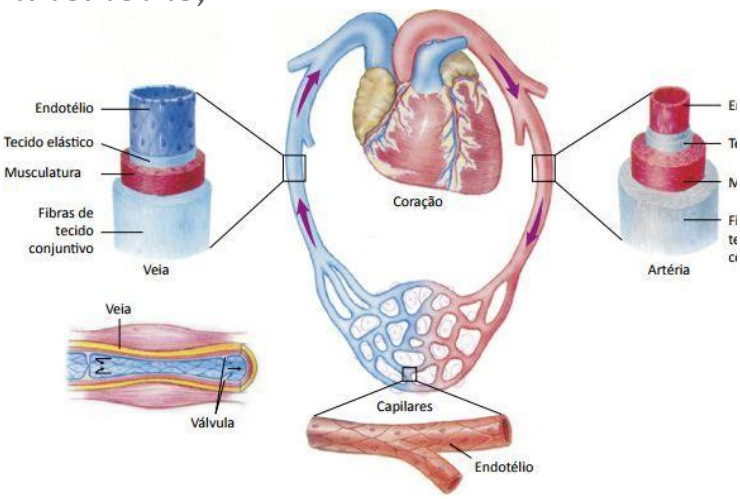
- Saem do coração;
- Possuem uma parede muscular grossa;
- Carregam o sangue arterial. Mas, a artéria pulmonar carrega o sangue venoso;
- Se ramificam até formarem arteríolas;

### Veias:

- Vão em direção ao coração;
- Possuem valvas, as quais, impedem que o sangue retorne;
- Carregam sangue venoso em maior parte, mas, as veias pulmonares carregam o sangue arterial;

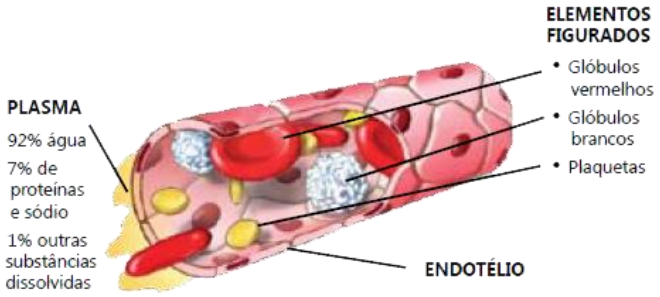
## Capilares:

- Realizam as trocas gasosas, e por isso são finos;
- Se encontram entre as vênulas e as arteríolas;




## Sangue:

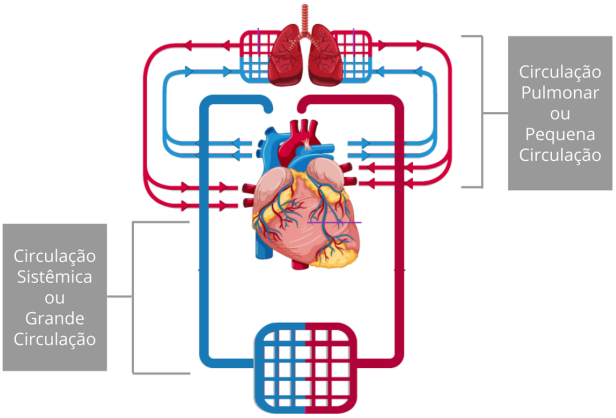
- É composto pelo plasma e pelos elementos figurados (glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas);
- Os glóbulos vermelhos carregam O2;
- Os glóbulos brancos atuam na defesa;




Coração -> Artérias -> Arteríolas -> Capilares -> Vênulas -> Veias -> Coração

## Circulação:

- Fechada;
- Dupla (2x pelo coração);
- Completa (não mistura sangue);
- Pequena ou pulmonar (sai do coração, passa pelos pulmões e retorna ao coração);
- Grande ou sistemática (sai do coração, passa pelo corpo e retorna ao coração);

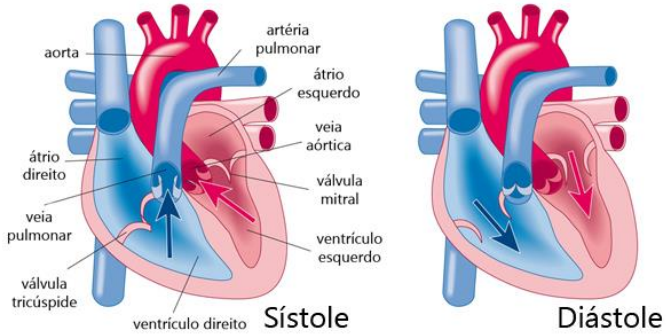



## Frequência Cardíaca:

- É o número de batimentos por minuto;
- Taquicardia é o aumento da frequência cardíaca (+ de 100 bpm);
- Bradicardia é a diminuição da frequência cardíaca (- de 50 bpm);

## Ciclo cardíaco:

- Sístole é o movimento de contração (realizado pelos átrios);
- Diástole é o movimento de relaxamento (realizado pelos ventrículos);




## Pressão arterial:

- Pressão máxima (sistólica) = 120mmhg;
- Pressão mínima (diastólica) = 80mmhg;

Formam assim, 12:8 que é a P.A "normal"

- Hipertensão = pressão arterial elevada;
- Hipotensão = pressão arterial reduzida;